

第二章 方程与不等式

重难点 02 方程与不等式（组）有关的含参问题

(2 种命题预测+17 种题型汇总+专题训练)

【题型汇总】



类型一 方程含参问题

【命题预测】

- 1).一次方程组的含参问题一是方程组与不等式的联系时，产生的未知数的正数解或解的范围，解决这类问题是把所给的参数作为常数，利用二元一次方程组的解法代入消元法、加减消元法，先求出二元一次方程组的解，再结合所给的条件转化为对应的不等式问题;二是利用整体思想，求代数式的值，结合所给的已知条件和所求问题，找到两者之间的联系，利用整体思想和转化思想加以解决
- 2).分式方程的参数问题主要是分式方程无解、有正数解或负数解、整数解的问题，解决此类问题的关键是化分式方程为整式方程，在解方程的过程中因为在把分式方程化为整式方程的过程中，扩大了未知数的取值范围，可能产生增根，增根是令分母等于 0 的值，不是原分式方程的解.
- 3).一元二次方程的参数问题主要是含有参数的一元二次方程的解一元二次方程的解的情况、一元二次方程的公共解，针对一元二次方程的参数，常利用韦达定理、根的判别式来解决，同时

注意二次项系数不能为零.若关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 有两个根分别为 x_1 、 x_2 , 则 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}, x_1x_2=\frac{c}{a}$ 注意运用根与系数关系的前提条件是 $\Delta \geq 0$, 知一元二次方程, 求关于方程两根的代数式的值时, 先把所求代数式变形为含有 x_1+x_2, x_1x_2 的式子, 再运用根与系数的关系求解.

题型 01 已知方程的解求参数

- (2021·重庆·中考真题) 若关于 x 的方程 $\frac{4-x}{2} + a = 4$ 的解是 $x = 2$, 则 a 的值为_____.
- (2024·四川凉山·中考真题) 若关于 x 的一元二次方程 $(a+2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ 的一个根是 $x = 0$, 则 a 的值为 ()
A. 2 B. -2 C. 2 或 -2 D. $\frac{1}{2}$
- (2021·浙江金华·中考真题) 已知 $\begin{cases} x=2 \\ y=m \end{cases}$ 是方程 $3x+2y=10$ 的一个解, 则 m 的值是_____.
- (2024·江西九江·模拟预测) 已知 $x=2$ 是分式方程 $\frac{m}{x-6} = \frac{1}{x}$ 的解, 则 m 的值为_____.
- (2023·河北·中考真题) 根据下表中的数据, 写出 a 的值为_____. b 的值为_____.

x 结果代数式	2	n
$3x+1$	7	b
$\frac{2x+1}{x}$	a	1

- (2024·湖北·模拟预测) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + bx - 4 = 0$ 有一个根是 $x = 2$, 求 b 的值及方程的另一个根.

题型 02 已知方程的解求代数式的值

- (2024·云南怒江·一模) 已知 m 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的根, 求代数式 $m^3 - 8m + 4$ 的值 ()
A. 1 B. 3 C. 4 D. 7
- (2022·四川雅安·中考真题) 已知 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 是方程 $ax+by=3$ 的解, 则代数式 $2a+4b-5$ 的值为 _____.
- (2024·广东中山·模拟预测) 已知 $\begin{cases} x=2 \\ y=-3 \end{cases}$ 是方程组 $\begin{cases} ax+by=3 \\ bx+ay=-7 \end{cases}$ 的解, 求代数式 $(a+b)(a-b)$ 的值.
- (2022·广西·中考真题) 阅读材料: 整体代值是数学中常用的方法. 例如“已知 $3a-b=2$, 求代数式 $6a-2b-1$ 的值.”可以这样解: $6a-2b-1=2(3a-b)-1=2 \times 2-1=3$. 根据阅读材料, 解决问题: 若 $x=2$ 是关于 x 的一元一次方程 $ax+b=3$ 的解, 则代数式 $4a^2+4ab+b^2+4a+2b-1$ 的值是_____.

11. (2024·湖北十堰·三模) 若 m, n 是一元二次方程 $x^2 - x - 3 = 0$ 的两个实数根, 多项式 $2n^2 - mn + 2m$ 的值是_____.

题型 03 同解方程

12. (2024 凉州区三模) 已知关于 x 的方程 $\frac{x-m}{2} = x + \frac{m}{3}$ 与 $3x - (x - 1) = 5$ 的解相同, 则 $m =$ _____.

13. (20241 安顺市模拟) 关于 x 的两个方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 与 $\frac{2}{x+m} = \frac{1}{x-3}$ 有一个解相同, 则 $m =$ _____.

14. (2020·河北邢台·二模) 已知关于 x 的方程 $5x - 2 = 3x + 16$ 的解与方程 $4a + 1 = 4(x + a) - 5a$ 的解相同, 则 $a =$ _____; 若 $[m]$ 表示不大于 m 的最大整数, 那么 $[\frac{a}{2} - 1] =$ _____.

15. (2024·贵州毕节·三模) 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x - 3y = 7k \\ 2x + 3y = 5k \end{cases}$ 的解也是方程 $3x - y = 26$ 的解, 则 k 的值为 ()

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 无法计算

题型 04 根据方程解满足的情况求解

16. (2023·河北沧州·模拟预测) 对于 a, b 定义 $a \star b = \frac{1}{a-b^2}$, 已知分式方程 $x \star (-1) = \frac{x}{3-3x}$ 的解满足不等式 $(2 - a)x - 3 > 0$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $a < 1$ B. $a > 1$ C. $a < 3$ D. $a > 3$

17. (2023·江苏无锡·二模) 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x - y = 3m - 2 \\ x + 3y = -4 \end{cases}$ 的解满足 $x + y > 0$, 则 m 的取值范围_____.

18. (2023 金乡县一模) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - kx + \frac{1}{4}k(k+4) = 0$ 的两个根, 且满足 $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{13}{4}$, 则 $k =$ _____.

19. (2023·四川眉山·中考真题) 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 3x - y = 4m + 1 \\ x + y = 2m - 5 \end{cases}$ 的解满足 $x - y = 4$, 则 m 的值为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

20. (2024·广东汕头·一模) 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x - y = 2m - 1 \\ x - 2y = n \end{cases}$ 的解满足 $x + y = -4$, 则 $4^m \div 2^n$ 的值为 ()

- A. 8 B. $\frac{1}{8}$ C. 6 D. -6

题型 05 方程的整数解问题

21. (2022·广东揭阳·模拟预测) 如果关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 6x + my = 26 \end{cases}$ 的解是整数, 那么整数 m 的值为 ()

- A. 4, -4, -5, 13 B. 4, -4, -5, -13
C. 4, -4, 5, 13 D. -4, 5, -5, 13

22. (19-20 八年级上·重庆沙坪坝·期末) 若二次根式 $\sqrt{2-m}$ 有意义, 且关于 x 的分式方程 $\frac{m}{1-x} + 2 = \frac{3}{x-1}$ 有正数解, 则符合条件的整数 m 的和是 ()

- A. -7 B. -6 C. -5 D. -4

23. (2024·河北保定·一模) 若关于 x 的方程 $mx + x = 4$ 的解是整数, 写出一个满足条件的正整数 m 的值: _____.

24. (2024·辽宁·模拟预测) 若关于 x 的一元二次方程 $(k-2)x^2 - 2x + 2 = 0$ 无实数根, 则整数 k 的最小值为_____.

题型 06 方程有解、无解问题

25. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{kx}{x-3} - 2 = \frac{3}{3-x}$ 无解, 则 k 的值为 ()

- A. $k = 2$ 或 $k = -1$ B. $k = -2$ C. $k = 2$ 或 $k = 1$ D. $k = -1$

26. (2024·辽宁丹东·模拟预测) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{2a+1}{x+1} = a$ 有解, 则 a 的取值范围是_____.

27. (2024·四川绵阳·二模) 若关于 x 的分式方程 $\frac{m}{3-x} = 1$ 有解, 且关于 y 的方程 $y^2 - 2y + m = 0$ 有实数根, 则 m 的范围是_____.

28. (2021·上海·中考真题) 若一元二次方程 $2x^2 - 3x + c = 0$ 无解, 则 c 的取值范围为_____.

29. (2024·安徽六安·模拟预测) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - kx + k^2 = 3$ 有解.

(1) 当 $k = 0$ 时, 方程的解为_____;

(2) 若 m 是该一元二次方程的一个根, 令 $y = -m^2 + km + k^2$, 则 y 的最大值和最小值的和为_____.

30. (2024 九年级下·全国·专题练习) 小华想复习分式方程, 由于印刷问题, 有一个数“?”看不清楚: $\frac{?}{x-2} + 3 = \frac{1}{2-x}$.

(1) 她把这个数“?”猜成 5, 请你帮小华解这个分式方程;

(2) 小华的妈妈说: “我看到标准答案是: 方程的增根是 $x = 2$, 原分式方程无解”, 请你求出原分式方程中“?”代表的数是多少?

题型 07 已知分式方程的增根求参数

31. (2023·山东德州·模拟预测) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{2}{x-1} + \frac{mx}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{x+2}$ 时出现增根, 则 m 的值可能是

()

- A. -6 B. -3 C. -2 D. 1

32. (2023·四川巴中·中考真题) 关于 x 的分式方程 $\frac{x+m}{x-2} + \frac{1}{2-x} = 3$ 有增根, 则 $m =$ _____.

33. (2023·四川乐山·模拟预测) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x+2} + \frac{m}{x^2-4} = 1$.

(1) 当 $m = 4$ 时, 解这个分式方程;

(2) 若方程有增根, 求 m 的值.

题型 08 利用方程解的范围求参数的取值范围

34. (2022·四川德阳·中考真题) 如果关于 x 的方程 $\frac{2x+m}{x-1} = 1$ 的解是正数, 那么 m 的取值范围是 ()

- A. $m > -1$ B. $m < -1$ 且 $m \neq -2$ C. $m < -1$ D. $m > -1$ 且 $m \neq 0$

35. (2023·江苏苏州·三模) 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (a+4)x + 3a+3 = 0$ 有一个大于 -2 的非正数根, 那么实数 a 的取值范围是_____.

36. (2023·浙江杭州·一模) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{m}{x-1} + \frac{3}{1-x} = 1$ 的解是非负数, 则 m 的取值范围是_____,
 $m = 4$ 时, 分式方程的解为_____.

37. (2023 九年级·全国·专题练习) 当 m 取何值时, 关于 x 的方程 $\frac{2}{3}x - 1 = 6m + 5(x - m)$ 的解是非负数?

38. (2023·陕西西安·三模) 已知关于 x 、 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 2x + 3y = 3m + 7 \\ x - y = 4m - 1 \end{cases}$, 它的解是正数.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 化简: $|m-2| - (\sqrt{m+1})^2 - \sqrt{(m-1)^2}$.

39. (22-23 九年级上·北京东城·期末) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (1-2m)x + m^2 - m = 0$.

(1) 求证: 方程总有两个不相等的实数根;

(2) 若此方程的两个实数根都是正数, 求 m 的取值范围.

题型 09 根据根的情况确定一元二次方程中字母的值/取值范围

40. (2024·山东泰安·中考真题) 关于 x 的一元二次方程 $2x^2 - 3x + k = 0$ 有实数根, 则实数 k 的取值范围是 ()

- A. $k < \frac{9}{8}$ B. $k \leq \frac{9}{8}$ C. $k \geq \frac{9}{8}$ D. $k < -\frac{9}{8}$

41. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 关于 x 的一元二次方程 $(m-2)x^2 + 4x + 2 = 0$ 有两个实数根, 则

m 的取值范围是（ ）

- A. $m \leq 4$ B. $m \geq 4$ C. $m \geq -4$ 且 $m \neq 2$ D. $m \leq 4$ 且 $m \neq 2$

42.（2024·吉林长春·中考真题）若抛物线 $y = x^2 - x + c$ （ c 是常数）与 x 轴没有交点，则 c 的取值范围是_____.

43.（2024·四川遂宁·中考真题）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+2)x + m - 1 = 0$.

(1)求证：无论 m 取何值，方程都有两个不相等的实数根；

(2)如果方程的两个实数根为 x_1, x_2 ，且 $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 9$ ，求 m 的值.

题型 10 不解方程，求出与方程两根有关的代数式的值

44.（2024·四川乐山·中考真题）若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2x + p = 0$ 两根为 x_1, x_2 ，且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 3$ ，则 p 的值为（ ）

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. -6 D. 6

45.（2023·湖北黄冈·中考真题）已知一元二次方程 $x^2 - 3x + k = 0$ 的两个实数根为 x_1, x_2 ，若 $x_1x_2 + 2x_1 + 2x_2 = 1$ ，则实数 $k =$ _____.

46.（2023·湖北·中考真题）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (2m+1)x + m^2 + m = 0$.

(1)求证：无论 m 取何值时，方程都有两个不相等的实数根；

(2)设该方程的两个实数根为 a, b ，若 $(2a+b)(a+2b) = 20$ ，求 m 的值.

题型 11 根的判别式与韦达定理综合

47.（2024·四川眉山·二模）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 3x = 1 - 3m$ 有实数根.

(1)求 m 的取值范围；

(2)设方程两实数根分别为 x_1, x_2 ，且满足 $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 \leq 15$ ，求 m 的取值范围.

48.（2024·湖北随州·一模）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + ax + a - 1 = 0$.

(1)求证：该方程总有实数根；

(2)设该方程的两个实数根分别为 x_1, x_2 ，若 $x_1 > 0, x_2 < 0$ ，求 a 的取值范围.

49.（2024·山东潍坊·二模）小亮和小刚对关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx - a - \frac{1}{a} = 0$ 进行了如下分析：

小亮：“对于任意实数 a, b ，该方程总有两个不相等的实数根.”

小刚：“该方程的两个实数根的符号不相同.”

请判断小亮和小刚的说法是否正确并说明理由.

题型 12 与含参方程有关的新定义问题

50. (2023·广东江门·一模) 定义：如果一元一次方程的解是一元一次不等式组的解，则称该一元一次方程为该不等式组的相伴方程. 若方程 $8 - x = x$ 、 $7 + x = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 都是关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x < 2x - m \\ x - 2 \leq m \end{cases}$ 的相伴方程，则 m 的取值范围为_____.

51. (2024·江苏连云港·二模) 定义新运算“ $a*b$ ”：对于任意实数 a, b ，都有 $a*b = ab + 1$ ，其中等式右边是通常的加法和乘法运算. 例如： $3*4 = 3 \times 4 + 1 = 13$. 若关于 x 的方程 $x*(kx + 1) = 0$ 有两个实数根，则实数 k 的取值范围是_____.

52. (2024·四川泸州·二模) 对于 a, b 定义 $a*b = \frac{1}{a-b^2}$ ，已知分式方程 $x*(-1) = \frac{x}{3-3x}$ 的解满足不等式 $(2-a)x - 3 > 0$ ，则 a 的取值范围为_____.

类型二 不等式（组）含参问题

【命题预测】

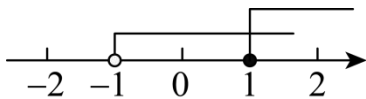
1). 不等式、不等式组的参数问题主要涉及不等式(组)有解问题、无解问题、解的范围问题，解决此类问题，要掌握不等式组的解法口诀以及在数轴上熟练表示出解集的范围，已知不等式(组)的解集情况，求字母系数时，一般先视字母系数为常数，再逆用不等式(组)解集的定义，反推出含字母的方程，最后求出字母的值.

题型 01 已知解集求参数的值或取值范围

53. (2024·浙江·中考真题) 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} x - m > 0 \\ 3x - 4 > 2 \end{cases}$ 的解为 $x > 2$ ，则 m 的取值范围为_____.

54. (2024·宁夏银川·二模) 不等式组 $\begin{cases} x > a \\ \frac{x+1}{2} - 1 < x \end{cases}$ 的解集为 $x > -1$ ，则 a 的取值范围_____.

55. (2024·湖北恩施·一模) 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} 2x - a \geq 0 \\ b - x < 0 \end{cases}$ 的两个不等式的解集在数轴上表示如图，则 $a - b$ 的值为_____.



56. (2023·湖北黄石·模拟预测) 若数 a 使关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{3} - \frac{x}{2} > 1 \\ 2(x-a) \leq 0 \end{cases}$ 的解集为 $x < -2$ ，则符合条件的数 a 的取值范围为_____.

题型 02 已知整数解的情况求参数的值或取值范围

57. (2024·四川达州·模拟预测) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3x - 1 \geq 8 \\ x + a \leq 3 \end{cases}$ 的整数解共有三个，则 a 的取值范围是()

- A. $-3 < a \leq -2$ B. $2 \leq a < 3$ C. $-3 < a < -2$ D. $5 \leq a \leq 6$

58. (2022·江苏南通·一模) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3x-3 \leq 6 \\ x-a < 1 \end{cases}$ 的最大整数解是 2, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $1 \leq a < 2$ B. $1 < a \leq 2$ C. $2 \leq a < 3$ D. $2 < a \leq 3$

59. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 4-2x \geq 0 \\ \frac{1}{2}x-a > 0 \end{cases}$ 恰有 3 个整数解, 则 a 的取值范围是_____.

60. (2020·四川遂宁·中考真题) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-2}{4} < \frac{x-1}{3} \\ 2x-m \leq 2-x \end{cases}$ 有且只有三个整数解, 则 m 的取值范围是_____.

题型 03 已知不等式有/无解求参数的取值范围

61. (2023·山东泰安·二模) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x+a \geq 0 \\ 2(x+1) \geq 3x+1 \end{cases}$ 有解, 则 a 的取值范围为_____.

62. (2024·江苏宿迁·一模) 若不等式组 $\begin{cases} x-a > 0 \\ 2x-3 \leq 1 \end{cases}$ 有解, 则 a 的取值范围是_____.

63. (2024·江苏南通·一模) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x-a < 0 \\ \frac{1}{3}x-\frac{1}{2} \geq \frac{1}{6} \end{cases}$ 无解, 则 a 的取值范围为_____.

64. (2023·黑龙江绥化·模拟预测) 若不等式组 $\begin{cases} \frac{x+1}{3} \leq \frac{x}{2}-1 \\ x \leq 4m \end{cases}$ 无解, 则 m 的取值范围为_____.

题型 04 不等式与方程综合求参数的取值范围

65. (2022·云南昆明·三模) 若整数 a 使关于 x 的方程 $x+2a=1$ 的解为负数, 且使关于的不等式组

$\begin{cases} -\frac{1}{2}(x-a) > 0 \\ x-1 \geq \frac{2x+1}{3} \end{cases}$ 无解, 则所有满足条件的整数 a 的值之和是 ()

- A. 6 B. 7 C. 9 D. 10

66. (2023 普陀区三模) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 5x \geq 3(x+2) \\ x-\frac{x+3}{2} \leq \frac{a}{16} \end{cases}$ 有且只有 2 个整数解, 且关于 y 的方程 $5+ay=$

$2y-7$ 的解是负整数, 则符合条件的所有整数 a 的和是 ()

- A. 33 B. 28 C. 27 D. 22

67. (2023·广东广州·二模) 定义: 不大于实数 x 的最大整数称为 x 的整数部分, 记作 $[x]$, 例如 $[3.6]=3$,

$[-\sqrt{3}]=-2$, 按此规定, 若 $[\frac{1-3x}{2}]=-1$, 则 x 的取值范围为 ()

- A. $\frac{1}{3} < x \leq 1$ B. $\frac{1}{3} \leq x < 1$ C. $1 < x \leq \frac{3}{5}$ D. $1 \leq x < \frac{5}{3}$

68. (2024·山东日照·二模) 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{2x+1}{4} \geq -\frac{1}{2} \\ 2x-1 < 2m \end{cases}$ 有解, 同时关于 x 的方程 $\frac{1-x}{2-x} - \frac{m}{x-2} = 2$ 有正数解,

则所有满足条件的整数 m 的和是_____.

69. (2024 重庆市模拟) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x - \frac{1}{4}(4a - 2) \leq \frac{1}{2} \\ \frac{3x-1}{2} < x + 2 \end{cases}$ 的解集为 $x \leq a$ ，且关于 y 的方程 $2y = 7 + a$

有非负整数解，则满足条件的所有整数 a 的和为__.

题型 05 与含参不等式（组）有关的新定义问题

70. (2024·山东德州·二模) 对于任意实数 a, b ，定义一种新运算： $a * b = ab - 2a$ 。例如， $2 * 4 = 2 \times 4 - 2 \times$

$2 = 4$ ，请根据上述定义解答如下问题：若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3 * x < 6 \\ x * 3 \geq m \end{cases}$ 有 3 个整数解，则 m 的取值范围是

()

A. $0 < m < 1$ B. $0 < m \leq 1$ C. $0 \leq m < 1$ D. $0 \leq m \leq 1$

71. (22-23 八年级下·四川成都·阶段练习) 对于任意实数 p, q ，定义一种运算： $p@q = p + q - pq$ ，如： $2@3 =$

$2 + 3 - 2 \times 3$ 。请根据以上定义解决问题：若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2@x > 0 \\ x@3 \leq m \end{cases}$ 有且仅有 2 个整数解，则 m 的取

值范围是_____.

72. (2023·山东淄博·一模) 定义：如果一元一次方程的解是一元一次不等式组的解，则称该一元一次方程

为该不等式组的相伴方程。若方程 $8 - x = x$ 、 $7 + x = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 都是关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x < 2x - m \\ x - 2 < m \end{cases}$ 的相伴

方程，则 m 的取值范围为__.

73. (2023·广东深圳·模拟预测) 定义新运算“ $\otimes$ ”，规定： $a \otimes b = a - 2b$ ，若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x \otimes 3 > 0 \\ x \otimes a > a \end{cases}$

的解集为 $x > 6$ ，则 a 的取值范围是_____.